

【A22】通用流处理任务管理平台【邦盛科技】

1. 命题方向

数据与计算

2. 题目类别

应用类

3. 题目名称

通用流处理任务管理平台

4. 背景说明

【整体背景】

在数据爆炸与决策碎片化的今天，数据半衰期极速缩短。传统批处理因时效性滞后，已无法满足金融秒级风控、智能工业实时调控等场景。流计算通过对海量增量数据的即时转化，将技术重心从“冷数据存储”转向“热数据响应”，成为释放数字化竞争力的核心引擎。

【公司背景】

浙江邦盛科技股份有限公司（以下简称：邦盛科技）成立于 2010 年 5 月，由中国工程院院士陈纯教授和浙江大学王新宇教授创办，是专业从事大数据实时智能处理基础软件研发的高科技企业。自成立以来，一直深耕时序大数据实时处理领域，突破了一系列“卡脖子”关键技术，研发成功了毫秒级实时智能处理平台“流立方”，计算性能超过国外同类产品近百倍。产品广泛应用于金融、网安、通信、交通、社会治理等国家战略性领域 500 多家单位，国内大型银行实时风控市场占有率超 80%，金融实时反欺诈软件及服务市场占有率排名全国前三，并已辐射至澳门、香港、东南亚等境外金融机构。

经过多年持续快速、健康的发展，邦盛科技入选浙江省科技小巨人企业、浙江省隐形冠军企业、浙江省知识产权示范企业、浙江省人工智能服务商、浙江省电子信息 50 家成长性特色企业、浙江省大数据应用示范企业、浙江省独角兽企业，被认定为浙江省唯一的大数据实时智能处理技术省级重点企业研究院和博士后工作站。



截止目前，已承担国家、省部级科技项目 14 项，市级科技项目 2 项；参与制定国家标准 6 项、行业标准 5 项、团体标准 22 项。申请发明专利 223 项，授权发明专利 72 项，授权美国国际专利 3 项，登记软件著作权 204 项；获得中国电子学会科技进步特等奖 1 项、省部级科技进步一等奖 3 项。

【业务背景】

在建设流计算系统时，我们经常会遇到流式数据的加工处理需求，如流量接入、数据字段补数、数据格式转换、数据多路转发等。这些需求在建设任何一个流计算系统都会遇到且经常面临多系统的重复建设问题，为了提升科技部门对流式数据加工处理的开发效率，我们需要研发一个专门面向流处理场景的“通用流处理任务管理平台”。

【项目的客户背景】

A 银行是一家全国性股份制商业银行之一，已在北京、上海、广州等全国主要经济中心城市设立上百家分行、千余家分支机构。现已发展成为涵盖信托、租赁、基金、理财、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务集团，稳居全球银行 30 强、世界企业 500 强。

5. 项目说明

【问题说明】

这是一个技术性的平台组件需求。行内科技部门在建设各类系统时可以借助该平台进行高效的流式数据处理，避免同需求重复建设，降低系统建设成本。

【用户期望】

注：本赛题为半开放性赛题，以下模块划分为我司参考设计，参赛团队可以采用不同的模块设计，只需实现近似功能即可。

在该平台中，应包含以下几项能力：

1. 用户管理

基础的用户管理模块，支持增删查改“用户”

2. 控件管理

“输入控件”、“数据处理控件”、“输出控件”这三类控件。比如：

“csv 输入控件”、“excel 输入控件”可以实现读取文件数据。



“xml 转 json 数据处理控件”可以实现将读取的 xml 报文数据转换为 json 格式数据。

“MySQL 输出控件”可以将治理好的结果数据写入到 MySQL 数据库中。

3. 作业管理

需求点一

支持以“拖拉拽”的可视化的方式创建数据治理作业。一个作业由多个“控件”组成。比如：

我希望读取一个 csv 文件中的结构化数据，并拼接 A、B 列为新的 C 列，并写 A、B、C 列到一张 MySQL 数据库的表中。

那么该作业大致可以分为三个控件：

- “读取 csv 文件输入控件”
- “拼接 A、B 字段为 C 字段数据处理控件”
- “输出到 MySQL 数据库输出控件”

● 需求点二

支持作业的“上线”、“下线”操作。作业上线后即可运行在后台持续处理数据，下线后不再处理数据。

6. 任务要求

【验收目标】

1. 业务验收目标

基础目标

至少支持从 MySQL 数据库、csv 文件、excel 文件、kafka 消息队列读取数据。

至少支持输出数据到 MySQL 数据库、csv 文件、excel 文件、kafka 消息队列。

至少支持 xml 数据与 json 数据互转、拼接数据 A、B 字段为新的 C 字段。

挑战目标

支持 Redis、HDFS、分布式文件系统、PostgreSQL、Oracle 等多种数据源。



支持根据数据中的字段 A 调用 Redis 查询额外信息并扩充数据字段的控件。

可支持的输入、输出源越多，分值越高。

可支持的数据处理方式更多样化，分支越高。

2. 技术验收目标

支持横向扩展，可以通过扩机器、扩节点实现吞吐量的扩展。

单位资源下的吞吐量越高，得分越高。

至少提供在 8VC 32G 300G（机械硬盘）虚拟机下，读 csv 文件，拼接字段后写入新 csv 文件的性能测试结果。

3. 交付物验收目标

提供以下交付物：

- 《概要设计说明书.docx》

包含但不限于技术选型、技术栈说明、模块设计、应用数据流图。

- 《数据库设计说明书.docx》

包含 ER 设计与表结构设计。

- 《部署文档.docx》

包含部署环境要求（含软件要求、硬件要求）、部署操作步骤、部署后环境验证过程。

- 《性能测试报告.docx》

对应数据量下任务跑批耗时测试。

- 《作品演示录像.mp4》

概述系统的技术实现方式，讲解平台核心的功能模块、性能测试方案及结果。尽量不超过 5 分钟。

- 《项目源码包.zip》前后端的代码都要提交，不限技术栈。

7. 评分要点

赛题评分要点见附件一：A 类企业命题初赛统一评分标准。

